

1. DATOS DEL PRODUCTO

Código de Granel	CLST09479
Nombre	Clozapina 25mg comprimidos
Principio activo	Clozapina
Forma farmacéutica	Comprimidos
Composición	Cada comprimido contiene 25mg de Clozapina.
Condiciones de almacenamiento	Conservar en recipientes bien cerrados, protegidos de la luz.
Referencia analítica	Norma Técnica propia, USP vigente

Tabla N°1: datos del producto terminado

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido redondo biconvexo de color amarillo. Ranurado en una de sus caras y una "W" en la otra. Libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

A. El valor de RF de la mancha principal de la solución de muestra corresponde a las manchas principales de las soluciones estándar, tal como se obtiene en la prueba de impurezas orgánicas.

B. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al pico principal en el cromatograma del estándar, obtenido en la valoración.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 92,5 mg – 107,5 mg/comprimido.

2.4 VALORACIÓN DE CLOZAPINA

2.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.4.2 **Reactivos:** metanol, trietilamina.

2.4.3 **Fase Móvil:** metanol: Agua: trietilamina (800:200:0,75)

2.4.4 **Diluyente:** agua: metanol (20:80)

2.4.5 **Preparación del estándar:** Pese aproximadamente 50mg de Clozapina estándar secundario en un balón volumétrico de 50 mL, disuelva y afore con diluyente. Tome una alícuota de 3,0mL de la solución anterior en un balón volumétrico de 25mL complete a volumen con diluyente. filtre a través de filtro de 0,45µm.

2.4.6 **Preparación de la solución de adecuabilidad:** pese 10mg de clozapina estándar secundario en un beaker de 50mL, adicione 5mL de HCl 0,1N y caliente durante 2 horas a 90°, transfiera esta solución a un balón volumétrico de 100mL, agregue 15mL de agua purificada y afore con metanol. Mezcle 1 volumen de la solución final del estándar con un volumen igual de la solución anterior, filtre a través de membrana PVDF 0,45 µm.

2.4.7 **Preparación de la muestra:** Pese y pulverice no menos de 20 comprimidos. Transfiera el equivalente a 25mg de Clozapina en un balón volumétrico de 25mL, adicione 10mL de diluyente y lleve a ultrasonido hasta completa disolución. Enfríe y complete a volumen con diluyente, filtre la solución a través de whatman No.1 o equivalente y descarte los primeros mL del filtrado. Pipetee 3mL de esta solución a un balón volumétrico de 25mL, complete a volumen con diluyente, filtre a través de filtro de 0,45µm.

2.4.8 Condiciones Cromatográficas:

Columna:	Nova-pack C8 3,9 x 150 mm x 4 micras
Flujo:	1,0 mL /min
Longitud de onda:	257 nm
Temperatura:	Ambiente
Volumen de inyección:	10µl
Tiempo de retención:	2,4 minutos
Concentración final del analito:	10 ppm
Tiempo de corrida:	9 minutos solución system 4 minutos estándares y muestras.

2.4.9 Procedimiento:

Usando las condiciones arriba descritas realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser máximo 2,0%.

La resolución entre la señal de Clozapina y cualquier impureza adyacente debe ser mayor a 1,5.

Los platos teóricos N medidos para la señal de Clozapina en la solución estándar deben ser mayores a 1500.

2.4.10 Cálculos:

$$\%Clozapina = \frac{Amta}{Aest} \times \frac{Pest}{50mL} \times \frac{3mL}{25mL} \times Fp \times \frac{25mL}{Pmta} \times \frac{25mL}{3mL} \times 100$$

Dónde:

Amta = Área de la muestra.

Aest = Área del estándar.

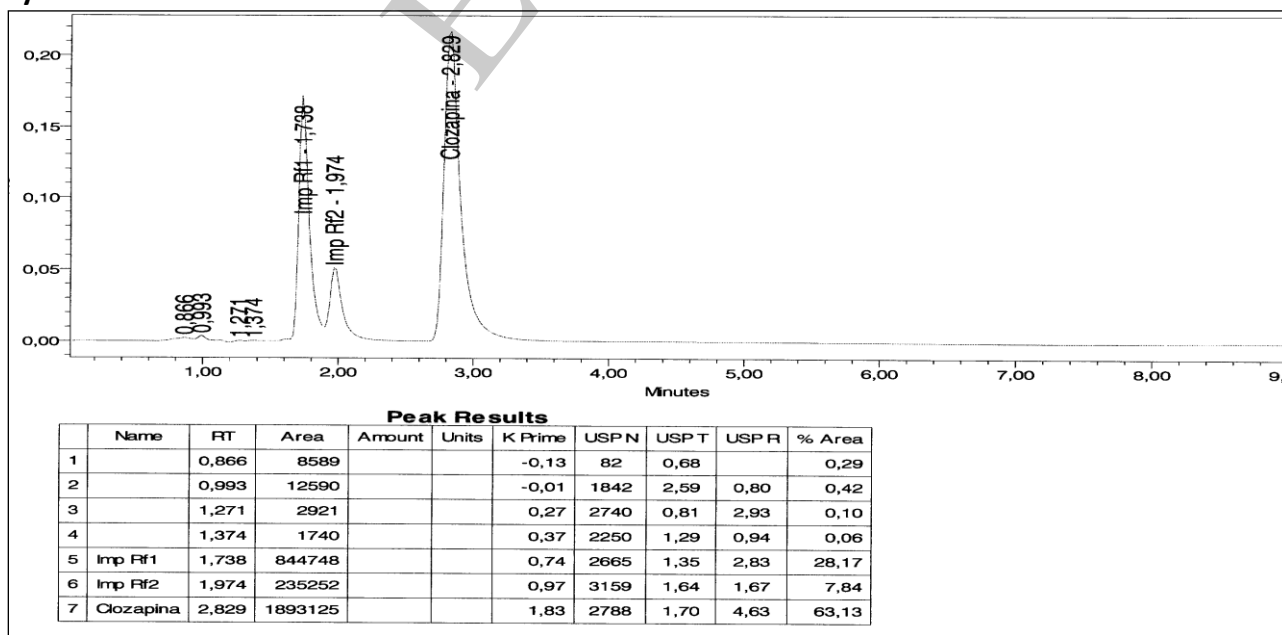
Pest= Peso del estándar.

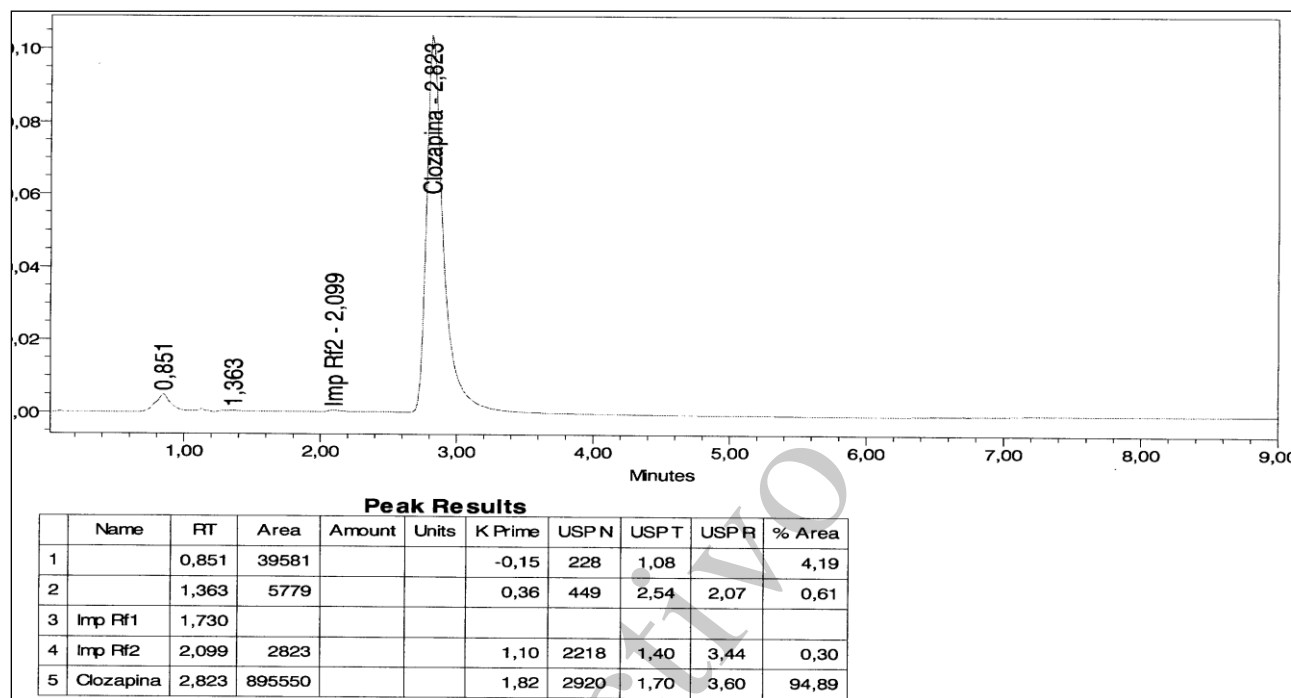
Pm = Peso de la muestra (mg).

Fp = Factor de potencia.

2.4.11 Cromatograma Guía:

System:



Estándar:

2.4.12 **Criterio de aceptación:** 22,5 - 27,5 mg/comprimido (90,0 - 110,0%)

2.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: *(Por variación de peso)*

De los resultados obtenidos para la valoración de Clozapina, calcule el contenido de Clozapina en cada uno de los 10 comprimidos pesados, expresado como %, por la siguiente fórmula

$$F = \frac{\text{mg Clozapina/comprimido (valoración)}}{\text{Peso promedio (mg) x etiquetado}} \times 100$$

$$\% \text{ Clozapina} = F \times \text{Peso individual de cada comprimido}$$

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

2.5.1 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Tabla N°2: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.5.2 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.6 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACION ½ COMPRIMIDO (Por uniformidad de contenido)

2.6.1 Reactivos, condiciones cromatográficas y adaptabilidad del sistema: los mismos usados para la valoración.

2.6.2 Preparación de la muestra: Tome 10 comprimidos individuales y divídalos en partes iguales por la ranura. Adicione una de las partes en balones volumétricos de 100 mL. Adicione 10 mL de diluyente y lleve al ultrasonido hasta completa disolución. Enfríe y complete a volumen con el mismo solvente. Filtre la solución a través de papel Whatman No. 1 o equivalente y descarte los primeros mL del filtrado. Filtre a través de membrana 0,45 µm transfiera a un vial rotulado e inyecte en el cromatógrafo siguiendo las condiciones instrumentales.

2.6.3 Cálculos:

$$\%clozapina = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{50mL} \times \frac{3mL}{25mL} \times Fp \times \frac{100mL}{12,5mg} \times 100 =$$

Dónde:

Amta = Área de la muestra.

Aest = Área del estándar.

Pest= Peso del estándar.

Fp = Factor de potencia.

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

2.6.4 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación L1 ≤ 15.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	M=X	VA=k*s
si $X < 98,5\%$ entonces	M=98.5%	VA=M-X+k*s
si $X > 101,5\%$ entonces	M=101.5%	VA=X-M+k*s

Tabla N°3: tabla de valores de referencia M.

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las formulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.6.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.7 DISOLUCION

Aparato: 1 (canastillas)
Velocidad: 100 RPM
Tiempo: 45 minutos
Medio: Buffer pH 4,0, 900 mL

2.7.1 **Buffer pH 4,0:** disuelva 2g de hidróxido de sodio en 450mL de agua. ajuste a pH 4,0 con ácido acético glacial, complete a 1L con agua.

2.7.2 **Preparación del estándar:** Pese alrededor de 20,0mg de Clozapina estándar secundario, en un balón volumétrico de 100mL, adicione 50 mL de medio de disolución. Lleve a ultrasonido hasta completa disolución y diluya a volumen con medio de disolución. Tome una alícuota de 3,0mL en un balón volumétrico de 50mL, lleve a volumen con medio de disolución. realice la lectura de la absorbancia.

2.7.3 **Procedimiento:** Coloque 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicione el equipo a 100 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, coloque un comprimido en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 45 minutos. Filtre una porción de la muestra a través de papel whatman No.1, tome una alícuota de 10,0mL del filtrado en un balón volumétrico de 25mL, lleve a volumen con medio de disolución. realice la lectura de la absorbancia.

Determine la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una longitud de onda de **290nm**, utilizando como blanco medio de disolución.

2.7.4 Cálculos:

$$\% \text{Disuelto Clozapina} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100\text{mL}} \times \frac{3\text{mL}}{50\text{mL}} \times Fp \times \frac{900\text{mL}}{25\text{mg}} \times \frac{25\text{mL}}{10\text{mL}} \times 100$$

Dónde:

A_m = Absorbancia de la muestra.

A_{est} = Absorbancia del estándar.

P_{est} = Peso del estándar.

Fp = Factor de potencia.

2.7.5 Criterios de Aceptación: Mínimo el 85 % (Q) de la cantidad etiquetada de Clozapina se disuelve en 45 minutos.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

Tabla N°4: criterios de aceptación de disolución.

2.8 IMPUREZAS ORGANICAS

2.8.1 Método: TLC

2.8.2 Reactivos: Cloroformo, metanol, n-heptano, hidróxido de amonio, alcohol deshidratado.

2.8.3 Solvente de desarrollo: N-heptano: cloroformo: alcohol deshidratado: hidróxido de amonio (30:30:30:1)

2.8.4 Volumen de aplicación: 60 µL

2.8.5 Diluyente: cloroformo y metanol (4:1)

2.8.6 Preparación de la solución stock del estándar: Pese aproximadamente 50 mg de Clozapina estándar secundario en un balón volumétrico de 10mL, diluya y afore con diluyente.

2.8.7 Preparación de las soluciones estándar A: Transferir una alícuota de 2 mL de la solución stock del estándar en un balón volumétrico de 20 mL y afore hasta completar volumen con diluyente. De la solución anterior tome una alícuota de 1 mL en un balón volumétrico de 20 mL, diluya y complete volumen con diluyente.

2.8.8 Preparación de las soluciones estándar B: Transferir una alícuota de 1 mL de la solución estándar A en un balón volumétrico de 25 mL y afore hasta completar volumen con diluyente

2.8.9 **Preparación de las soluciones estándar C:** Transferir una alícuota de 6 mL de la solución estándar A en un balón volumétrico de 10 mL y aforar hasta completar volumen con diluyente. (Concentración Final: 15 ppm).

2.8.10 **Preparación de las soluciones estándar D:** Transferir una alícuota de 5 mL de la solución estándar B en un balón volumétrico de 10 mL y aforar hasta completar volumen con diluyente.

2.8.11 **Preparación de las soluciones estándar E:** Transferir una alícuota de 2 mL de la solución estándar A en un balón volumétrico de 10 mL y aforar hasta completar volumen con diluyente.

En la tabla 5, se resume las concentraciones finales de cada una de las soluciones preparadas para el análisis y su porcentaje para comparación con muestras.

Solución estándar	Concentración (µg/mL)	% (Para comparación con muestras)
A	25	0,5
B	20	0,4
C	15	0,3
D	10	0,2
E	5	0,1

Tabla N° 5: Soluciones estándar.

2.8.12 **Preparación de la muestra:** transfiera el equivalente a 125mg de Clozapina, a partir de comprimidos triturados, a un balón volumétrico de 25mL, disuelva en 20mL de diluyente, agite mecánicamente por 15 minutos y complete a volumen con diluyente. Filtre.

2.8.13 **Procedimiento:**

Examine la placa con luz ultravioleta de longitud de onda corta y compare las intensidades de las manchas secundarias de la solución de muestra con las de las manchas principales de las soluciones estándar.

2.8.14 **Criterio de aceptación:** Ninguna mancha secundaria de la solución muestra es más grande o más intensa que la mancha principal de la solución estándar A (Máximo 0.5%) y la suma de las intensidades de las manchas secundarias de la solución muestra corresponde a Máximo 2.0%.

2.9 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.9.1 Criterio de aceptación:

- Recuento de aerobios Mesófilos: Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*)Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización

3. DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE CLOZAPINA EN EQUIPOS Y ÁREAS DE FABRICACIÓN

3.1 Método: Espectrofotométrico.

3.2 Condiciones Instrumentales

Longitud de onda (λ)	: 290 nm
Temperatura.	: Ambiente
Detector.	: UV
Concentración de Trabajo	: 15 ppm
Diluyente	: NaOH 0,1N

3.3 Preparación del Estándar: Pese aproximadamente 25,0 mg de Clozapina estándar de referencia en un balón volumétrico de 100,0 mL, adicione 25 mL de NaOH 0.1N y sonique por 10 minutos. Repose y complete a volumen con Diluyente. Tome una alícuota de 3.0 mL en un balón volumétrico de 100 mL, complete volumen con NaOH 0.1N.

3.4 Muestras: Tome las muestras de trazas de áreas de manufacturas y léalas directamente en el espectrofotómetro utilizando las condiciones instrumentales descritas. Usando NaOH 0.1N como blanco.

3.5 Cálculos

$$ppm \text{ Clozapina} = \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100} \times \frac{3}{100} \times FP \times 1.008 * 1000$$

Dónde:

Am	=	Absorbancia de la muestra
Aest	=	Absorbancia del estándar.
Pest	=	Peso del estándar (mg)

Fp = Factor de potencia del estándar

El valor obtenido en las lecturas de las muestras no debe superar las 40.0 ppm de Clozapina.

Si al realizar las lecturas de las muestras el valor de la absorbancia es mayor de 1, se deben realizar las diluciones correspondientes e incluir estas en el cálculo

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y el procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis"

4.1.2 **Criterio de aceptación:** Comprimido redondo biconvexo de color amarillo. Ranurado en una de sus caras y una "W" en la otra. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al pico principal en el cromatograma del estándar, obtenido en la valoración.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y el procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis"

4.3.2 **Criterio de aceptación:** 92,5mg – 107,5 mg/comprimido.

4.4 VALORACION DE CLOZAPINA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.4.2 **Criterio de aceptación:** 22,5 - 27,5 mg/comprimido (90,0 - 110,0%)

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.2 **Criterio de aceptación:** Mínimo el 85 % (Q) de la cantidad etiquetada de Clozapina se disuelve en 45 minutos.

4.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1 **Criterio de aceptación:** Ninguna mancha secundaria de la solución muestra es más grande o más intensa que la mancha principal de la solución estándar A (Máximo 0.5%) y la suma de las intensidades de las manchas secundarias de la solución muestra corresponde a Máximo 2.0%.

4.7 HUMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

4.8 DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 20 Kp.

4.9 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento de aerobios Mesófilos: Máximo 1000 UFC/g.
- Recuento total de mohos y levaduras: Máximo 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

5 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	Formato de certificado analítico CA-F1 CLOZAPINA 25mg COMPRIMIDOS Formato de certificado analítico CA- F2 CLOZAPINA 25mg COMPRIMIDOS
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	8 años
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

Tabla N°6. Registros generados.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

6.2 ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
Nuevo	01-09-09	No aplica	Instructivo Nuevo
01	26-11-09	Actualización instructivo analítico	Se incluye en la técnica y certificado analítico la uniformidad de contenido en media tableta y la determinación de humedad.
02	15-02-13	Actualización	Se cambia el formato de documentación, según control de cambios N° 2012CALIP073
03	08-06-18	Actualización Cambio de formato	Se actualiza valoración de acuerdo a addendum de validación. Se agrega prueba de identificación por TLC según USP. Control de cambios N°: 2018CALIP0139
1.0	21-01-21	Actualización	Migración a GEODE

Tabla N° 7. Control de cambios.